

Guia de aprendizaje No. 7: Configuración del Archivador Central (Creación de la Base de Datos)

Programa de formación: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

MPV sitio web para la venta de plantillas de tutelas descargables en formato Word

Katerin Gomajoa

Boris Vesga

Parte I: Fundamentación Teórica (Actividad de Comprensión)

1. **¿Qué es una base de datos?:** Imagine que es el secretario de un juzgado. ¿Cómo definiría técnicamente ese concepto y por qué se diferencia de una simple lista escrita en un papel?

- Una base de datos es un sistema organizado que permite almacenar, gestionar, consultar y actualizar información de manera estructurada. Está diseñada para manejar grandes cantidades de datos de forma eficiente, segura y ordenada
- Es un sistema organizado y estructurado donde se registran todos los procesos, partes, pruebas y actuaciones, permitiendo consultarlos, actualizarlos y controlarlos de manera rápida y segura.
- Se diferencia de una simple lista escrita en papel porque una lista solo almacena información de manera estática y limitada. En cambio, una base de datos permite: Buscar información específica en segundos, Actualizar registros sin rehacer todo el documento, Relacionar información entre distintos expedientes y Proteger los datos mediante controles de acceso y respaldos.

2. **Base de Datos Relacional:** Investigue que significa que una base de datos sea “relacional” y por qué se organiza a través de tablas (filas y columnas) similar a una hoja de cálculo

- Una base de datos relacional es un sistema que organiza la información en tablas estructuradas y permite conectar esos datos entre sí de forma lógica y controlada. Cada tabla representa un conjunto específico de información (por ejemplo, usuarios, tutelas o documentos), y las relaciones permiten vincular esos datos sin duplicarlos innecesariamente.
- Se organiza en filas y columnas porque este formato facilita el almacenamiento ordenado y la consulta eficiente de la información. Las columnas definen qué tipo de dato se guarda (nombre, fecha, número de proceso, etc.), y las filas representan cada registro individual.

3. **Persistencia de Datos:** Si creamos una variable en Python para guardar el nombre de una tutela y apagamos el computador, esa información desaparece

¿Por qué no es suficiente con guardar la información en variables de Python?

- No es suficiente porque las variables solo existen mientras el programa está funcionando. Son temporales. Si el servidor se apaga, si se reinicia el sistema o si se cierra la aplicación, toda la información almacenada en variables se pierde automáticamente.

¿Cuál es la función del archivo de base de datos externo en ese problema?

- El archivo de base de datos externo cumple la función de almacenamiento permanente. Guarda la información en el disco duro o en un servidor, asegurando que los datos permanezcan intactos incluso si el sistema se apaga.

4. **Diferencia entre Excel y SQL:** Esta es una confusión común. Investigue y explique: ¿En qué se diferencia una hoja de Excel (hoja de cálculo) de una de Base de Datos SQL? Mencione porque para una plataforma web es más seguro usar SQL en lugar del archivo de Excel

- Una hoja de Excel es una herramienta de cálculo y organización visual de datos. Permite almacenar información en tablas, pero no está diseñada para manejar relaciones complejas entre datos ni múltiples usuarios accediendo simultáneamente, mientras que la base de datos SQL está diseñada para gestionar información estructurada de forma profesional. Permite consultas avanzadas, control de accesos, validación de datos y relaciones entre tablas.
- Es más seguro usar SQL ya que tiene control de acceso permitiendo definir permisos y niveles de seguridad, integra datos evitando duplicaciones y errores mediante claves y restricciones, puede manejar múltiples usuarios conectados al mismo tiempo sin dañar la información y tiene protección ante fallos en línea.

5. SQLite como Archivo: La mayoría de las bases de datos requieren servidores complejos. Investigue porque se dice que SQLite es una base de datos “sin servidor” (serverless) y que ventaja técnica le ofrece esto a un aprendiz que está iniciando

- SQLite es una base de datos “sin servidor” porque no requiere instalar ni configurar un servidor de base de datos independiente. Toda la información se almacena en un único archivo que el programa puede gestionar directamente.
- Algunas de las ventajas que ofrece son:
Simplicidad: No necesita configuraciones complejas ni servicios adicionales.
Ligereza: Consume pocos recursos del sistema.
Facilidad de traslado: El proyecto y la base de datos pueden moverse fácilmente a otro computador copiando el archivo.
Ideal para desarrollo: Permite practicar bases de datos reales sin infraestructura complicada.

6. El archivo .db: En nuestro proyecto aparecerá un archivo llamado plataforma_legal.db. ¿Qué importancia tiene esa extensión y que pasaría si un aprendiz la borra por accidente?

- La extensión .db es importante porque indica que el archivo corresponde a una base de datos estructurada. Allí se almacena toda la información crítica de la plataforma: usuarios, tutelas, registros y demás datos necesarios para el funcionamiento del sistema.
- Si se borra ese archivo por accidente, no se eliminaría el código del programa, pero sí se perdería toda la información almacenada. La plataforma seguiría existiendo técnicamente, pero estaría “vacía”, como si se hubiera borrado el archivo físico donde se guardaban todos los procesos.

7. La Terminal como Herramienta de Construcción: Explique con sus palabras que significa la acción de “enviar una instrucción desde un archivo de texto (.sql) hacia un programa de base de datos (sqlite3)”. Use la analogía de un arquitecto enviando planos a un constructor.

- Enviar una instrucción desde un archivo de texto .sql hacia sqlite3 significa que estamos tomando un conjunto de órdenes previamente redactadas y ordenadas, y se las estamos entregando al sistema de base de datos para que las ejecute automáticamente.
- Usando la analogía:

El archivo .sql sería como los planos diseñados por un arquitecto. Allí están todas las especificaciones técnicas: cómo deben construirse las tablas, qué columnas deben tener y qué reglas deben cumplir.

El programa sqlite3 sería el constructor. Él recibe esos planos y los materializa, es decir, construye físicamente la estructura dentro del archivo .db.

La terminal actúa como el medio de comunicación entre ambos: es el canal por el cual se entregan los planos al constructor.

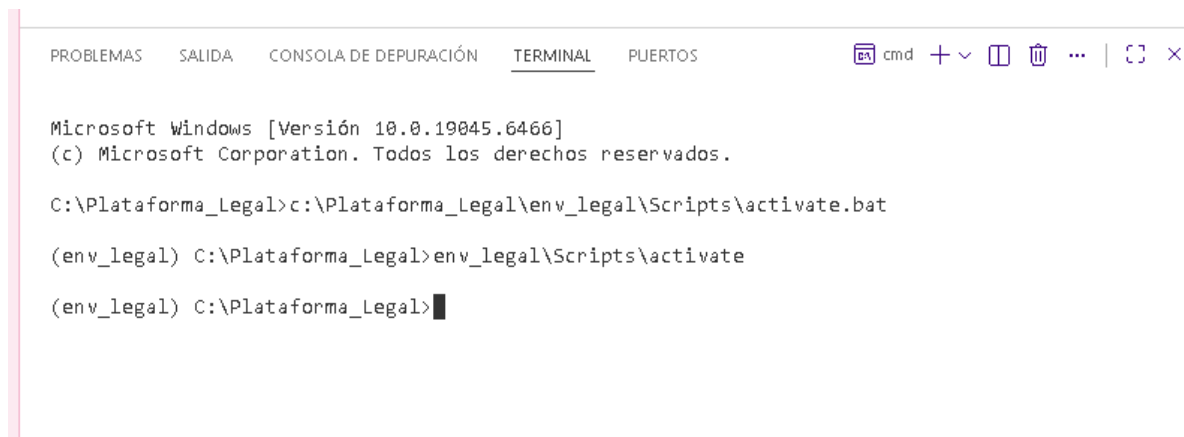
- Esta acción permite construir la estructura de la base de datos de manera organizada, precisa y profesional, garantizando que el sistema se cree exactamente según las especificaciones diseñadas.

8. El lenguaje SQL: Investigue que es SQL y por que es el idioma universal para solicitar información a las bases de datos

- SQL es el lenguaje que se utiliza para comunicarse con una base de datos. Es el conjunto de instrucciones que permite solicitar información, almacenarla, modificarla o eliminarla de manera organizada y controlada.
- Se considera el idioma universal de las bases de datos porque la gran mayoría de sistemas de gestión de datos lo utilizan como estándar. Esto significa que un profesional que aprende SQL puede trabajar con diferentes motores de base de datos sin tener que aprender un lenguaje completamente nuevo.

Parte II: Preparación y Activación del Entorno en Visual Studio Code (CMD)

En la terminal **CMD** se escribe el comando “env_legal\Scripts\activate” y, al presionar Enter, la línea cambia mostrando el prefijo (env_legal) C:\Plataforma_Legal> al inicio. Este cambio indica que el entorno virtual está activo



```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

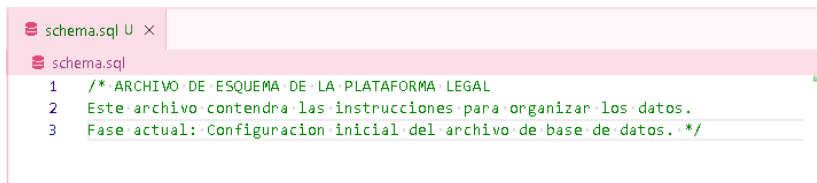
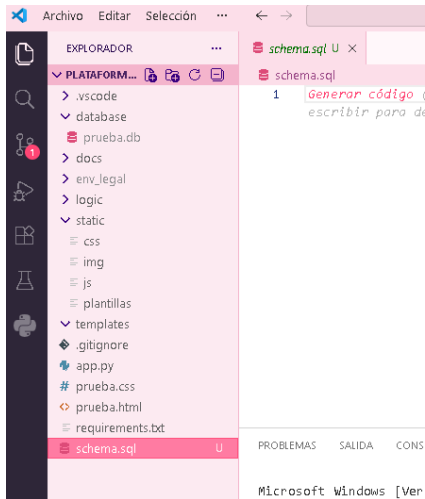
C:\Plataforma_Legal>c:\Plataforma_Legal\env_legal\Scripts\activate.bat

(env_legal) C:\Plataforma_Legal>env_legal\Scripts\activate

(env_legal) C:\Plataforma_Legal>
```

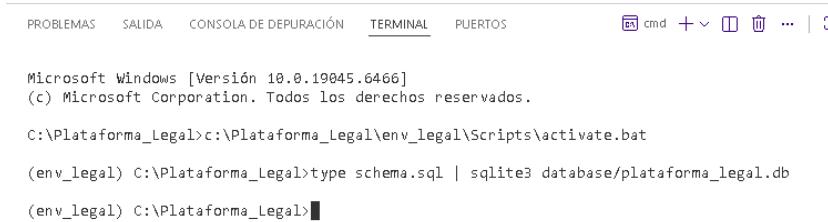
Parte III: Creación del Archivo de Instrucciones (schema.sql)

Se crea un archivo en la raíz del proyecto nombrado “schema.sql” y se escribe un comentario dentro de este que explica su funcionalidad

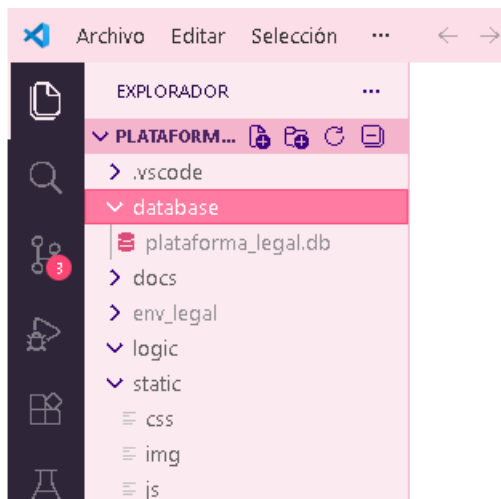


Parte IV: Creación Física de la Base de Datos (CMD)

Después, se escribe el siguiente comando que lee el archivo de instrucciones que acabamos de crear y así puede crear un archivo físico en la carpeta “database”



Parte V: Verificación de Éxito (Checkpoint)



Parte VI: Respaldo de Seguridad (Git) y Cierre

Para guardar cada avance se escribe dos comandos y para verificar se usa el comando `git log --oneline` el cual nos mostrara los que hemos guardado a lo largo del proyecto.

```
(env_legal) C:\Plataforma_Legal>git add .

(env_legal) C:\Plataforma_Legal>git commit -m "Configuracion inicial de la base de datos plataforma_legal.db"
[master 2f98c9d] Configuracion inicial de la base de datos plataforma_legal.db
3 files changed, 4 insertions(+), 1 deletion(-)
delete mode 100644 prueba.css
delete mode 100644 prueba.html
create mode 100644 schema.sql

(env_legal) C:\Plataforma_Legal>
```

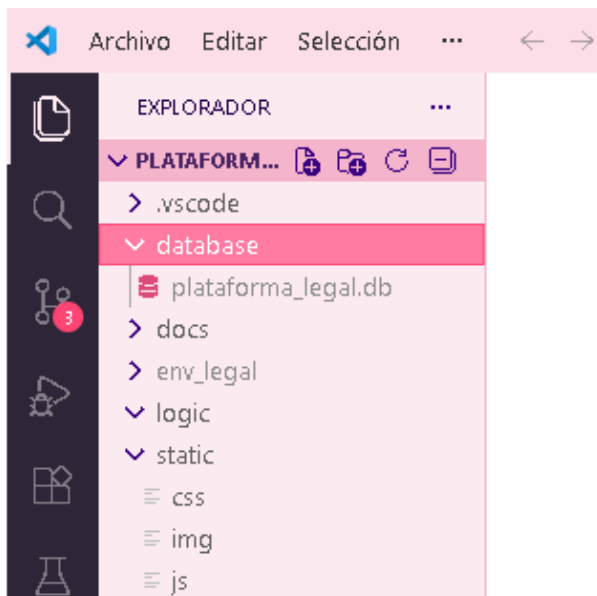
```
(env_legal) C:\Plataforma_Legal>git log --oneline
2f98c9d (HEAD -> master) Configuracion inicial de la base de datos plataforma_legal.db
b84befb Instalacion de Flask y configuracion de la primera respuesta del servidor
3a32039 Configurado entorno env_legal
7c2cf4e Agregado archivo de notas
a0a43f5 Lo que hice el 13 de Febrero
82490cd Estructura inicial del proyecto

(env_legal) C:\Plataforma_Legal>
```

```
a0a43f5 Lo que hice el 13 de Febrero
82490cd Estructura inicial del proyecto
```

```
(env_legal) C:\Plataforma_Legal>deactivate
C:\Plataforma_Legal>
```

Parte VII: Evidencias de Desempeño



```
(env_legal) C:\Plataforma_Legal>git log --oneline
2f98c9d (HEAD -> master) Configuración inicial de la base de datos plataforma_legal.db
b84befb Instalación de Flask y configuración de la primera respuesta del servidor
3a32039 Configurado entorno env_legal
7c2cf4e Agregado archivo de notas
a0a43f5 Lo que hice el 13 de Febrero
82490cd Estructura inicial del proyecto
```

```
(env_legal) C:\Plataforma_Legal>
```